

Determinantes Econômicos e Socioeconômicos do Feminicídio em Mato Grosso: Uma Análise Municipal

Polyana Fernandes Gnutzmann¹

Guilherme Jacob Miqueleto²

RESUMO

A violência letal contra mulheres constitui um dos problemas de saúde pública e direitos humanos mais persistentes no Brasil e no mundo. O estado de Mato Grosso, objeto deste estudo, apresenta elevada heterogeneidade socioeconômica e altas taxas de mortalidade feminina por agressão, especialmente na capital, Cuiabá. A partir de variáveis econômicas, e socioeconômicas, foi construído um painel municipal para os 141 municípios mato-grossenses no período de 1999 a 2024, com o objetivo de analisar os determinantes da mortalidade feminina por agressão e os limites dos registros oficiais. Os resultados preliminares indicam que o grau de urbanização foi a variável mais robusta, apresentando associação positiva com as taxas registradas. Esse resultado pode refletir tanto maior incidência da violência em contextos urbanos quanto maior capacidade institucional de registro e acesso a serviços públicos. Os achados também reforçam a relevância da subnotificação seletiva e da heterogeneidade municipal, justificando o uso de modelos econométricos de seleção amostral nas etapas posteriores da pesquisa.

Palavras-Chave: violência contra a mulher; feminicídio; mortalidade feminina; urbanização; Mato Grosso.

ABSTRACT

Lethal violence against women remains one of the most persistent public health and human rights problems in Brazil and worldwide. The state of Mato Grosso, which is the focus of this study, presents high socioeconomic heterogeneity and elevated rates of female mortality by aggression, especially in its capital, Cuiabá. Based on economic and socioeconomic variables, a municipal panel dataset was constructed for the 141 municipalities of Mato Grosso covering the period from 1999 to 2024, aiming to analyze the determinants of female mortality by aggression and the limitations of official records. Preliminary results indicate that the degree of urbanization was the most robust variable, showing a positive association with the recorded rates. This finding may reflect both a higher incidence of violence in urban contexts and a greater institutional capacity for reporting and access to public services. The findings also reinforce the relevance of selective underreporting and municipal heterogeneity, justifying the use of sample-selection econometric models in the later stages of the research.

Keywords: violence against women; femicide; female mortality; urbanization; Mato Grosso.

¹ Discente de graduação em Ciências Econômicas na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

² Docente de graduação em Ciências Econômicas na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

1. Introdução

A violência letal contra mulheres constitui um dos problemas de saúde pública e direitos humanos mais persistentes no Brasil e no mundo. Embora os homicídios femininos venham sendo monitorados há décadas por sistemas de informação sobre mortalidade, a consolidação do conceito de feminicídio, compreendido como o assassinato de mulheres em razão de seu gênero, impôs novos marcos analíticos e legislativos ao debate. No Brasil, a promulgação da Lei nº 13.104/2015 instituiu o feminicídio como qualificadora do crime de homicídio doloso, conferindo visibilidade jurídica a uma realidade que o arcabouço normativo anterior tratava de forma insuficiente. Ainda assim, apesar do avanço, não há leitura uniforme em território nacional. Cerqueira et al. (2015) demonstraram que os efeitos da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), considerada a primeira grande resposta institucional brasileira à violência doméstica, foram heterogêneos entre microrregiões, modulados pela presença local de serviços protetivos, pela capacidade institucional dos municípios e por suas características socioeconômicas. Essa evidência sugere que leis de abrangência nacional têm efetividade mediada por condições estruturais que variam no espaço, o que torna a análise subnacional não apenas relevante, mas necessária.

O estado de Mato Grosso, com uma economia fortemente ancorada no agronegócio de alta produtividade, combina indicadores agregados de riqueza relativamente elevados com desigualdades intrarregionais acentuadas. Meneghel et al. (2017) identificaram Cuiabá entre as capitais com coeficiente de mortalidade feminina por agressão superior a 5 mortes por 100.000 mulheres no período 2007–2009 (6,3/100.000), valor que se manteve acima do limiar crítico no triênio seguinte (5,8/100.000). Esses dados situam a capital mato-grossense em posição de risco elevado no contexto nacional e motivam investigações que transcendam as capitais e alcancem a diversidade municipal de um estado de grande extensão territorial.

Assim, o presente trabalho tem por objetivo analisar os determinantes econômicos e socioeconômicos da mortalidade feminina por agressão nos municípios de Mato Grosso, em perspectiva temporal que contempla o período anterior e posterior à Lei nº 13.104/2015. A hipótese central é que a variação intermunicipal nas taxas de mortalidade feminina por agressão é explicada, em parte significativa, por variáveis estruturais — renda per capita, desigualdade, mercado de trabalho, acesso a serviços e características demográficas — e que a efetividade do marco legislativo de 2015 é mediada por essas condições locais. A análise utiliza microdados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/DATASUS), adotando os códigos CID-10 X85–Y09 com filtro de sexo feminino como *proxy* operacional para feminicídio, e mobiliza abordagem econométrica capaz de lidar com a natureza do dado em escala municipal, incluindo

o problema dos zeros estruturais — decorrentes de municípios com baixa população ou fragilidade nos sistemas de registro — mediante estimador de seleção amostral em painel (Heckman). A estratégia metodológica não é apenas uma correção técnica: conforme argumentado na literatura, a ausência de registros em municípios de menor capacidade institucional é ela própria um achado substantivo sobre a distribuição do problema e das lacunas do Estado.

2. Revisão da Literatura

2.1. Por que existe feminicídio? Fundamentos estruturais-culturais

O primeiro nível explicativo do feminicídio refere-se às suas causas estruturais e culturais. Balbinotti (2018) relaciona a violência de gênero à consolidação histórica do patriarcado, marcada pela separação entre os espaços público e privado e pelo controle da sexualidade feminina. Nesse contexto, o feminicídio representa a forma extrema de dominação masculina e punição das mulheres, como afirma bell hooks em *O feminismo é para todos*:

“Homens, como um grupo, são quem mais se beneficiaram e se beneficiam do patriarcado, do pressuposto de que são superiores às mulheres e deveriam nos controlar. Mas esses benefícios tinham um preço. Em troca de todas as delícias que os homens recebem do patriarcado, é exigido que dominem as mulheres, que nos explorem e oprimam, fazendo uso de violência, se precisarem, para manter o patriarcado intacto.”

Adicionalmente, hittington, Haines-Delmont e Bjørngaard (2023) mostram que 82% das mulheres assassinadas foram mortas por parceiros íntimos, contra 18% entre os homens. Além disso, a violência sexual frequentemente aparece associada aos casos de violência letal contra mulheres. Um estudo realizado na Inglaterra por Stefanska et al. (2021) identificou que muitos agressores apresentavam comportamento controlador, frequentemente ligado ao ciúme, ao uso de substâncias e à tentativa de manter domínio sobre as parceiras. Em diversos casos, o homicídio ocorreu após conflitos ou tentativas de resistência das vítimas. De forma semelhante, Stöckl et al. (2013) estimam que os homicídios por parceiro íntimo correspondem a cerca de 14% dos homicídios totais, atingindo principalmente mulheres, e que a permanência das vítimas em relações abusivas costuma estar relacionada à dependência financeira, medo, isolamento social, pressão familiar e controle exercido pelo agressor. Por isso, o feminicídio apresenta dinâmica distinta do homicídio masculino, envolvendo trajetórias prolongadas de violência doméstica, relações de controle e episódios de ruptura conjugal que frequentemente funcionam como gatilho para a violência letal.

2.2. Por que o feminicídio varia entre territórios? Determinantes estruturais mediadores

O segundo nível explicativo refere-se às condições estruturais que moldam a violência de gênero em diferentes contextos. Whittington et al. (2023), em estudo com 66 países entre 2003 e 2014, identificaram aumento das taxas de feminicídio em países de baixa e média renda e redução em países de alta renda. Logo, renda e desigualdade mostraram-se mais relevantes do que políticas nacionais isoladas, sugerindo que leis e programas dependem de capacidade estrutural para produzir efeitos consistentes que para além disso, Palma-Solis, Vives-Cases e Álvarez-Dardet (2008), ao analisarem 61 países, identificaram como determinantes importantes o gasto público per capita e a presença de mulheres no parlamento. Assim, o primeiro reflete capacidade estatal de proteção social e segurança; o segundo, maior incorporação da agenda de gênero nas decisões políticas.

Outro ponto recorrente é a relação entre desenvolvimento e qualidade dos registros de mortalidade. Butchart e Engström (2002) mostraram que países menos desenvolvidos possuem registros mais precários de homicídios femininos. No Brasil, municípios com menor capacidade fiscal e maior ruralidade tendem a combinar maior subnotificação e maior fragilidade institucional, justificando o uso de modelos econométricos que tratem explicitamente o problema da seleção. Meneghel et al. (2017) identificaram, a nível municipal, um paradoxo: municípios mais desenvolvidos apresentaram maiores taxas de mortalidade feminina por agressão. Os autores associam esse resultado ao backlash patriarcal, em que o aumento da autonomia feminina sem mudança equivalente nas normas de gênero pode gerar reações violentas masculinas. O estudo também destaca a relevância da pobreza, da presença pentecostal e da taxa de homicídios masculinos — esta última utilizada por Cerqueira et al. (2015) como contrafactual para controlar a tendência geral da violência urbana.

2.3. A resposta institucional brasileira e a heterogeneidade de seus efeitos

O terceiro nível explicativo refere-se à mediação institucional, isto é, à forma como políticas públicas se materializam de maneira desigual nos territórios. No Brasil, dois marcos legais estruturam o período analisado: a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e a Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015). Cerqueira et al. (2015) identificam redução estatisticamente significativa nos homicídios de mulheres após a vigência da Lei Maria da Penha. Contudo, os efeitos foram heterogêneos: municípios com maior presença de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs), juizados especializados e serviços de proteção registraram

reduções mais intensas. O resultado evidencia que a efetividade das leis depende das condições locais de implementação, associadas ao nível de desenvolvimento socioeconômico municipal.

A Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015), por outro lado, introduziu a qualificadora penal sem ampliar diretamente os mecanismos de proteção. Seu efeito esperado é sobretudo simbólico e normativo, podendo atuar tanto como fator dissuasório quanto como estímulo ao subregistro, devido à maior gravidade da tipificação. Assim, 2015 constitui uma possível quebra estrutural cuja efetividade depende das condições institucionais locais.

A análise também distingue feminicídio como categoria legal e homicídio feminino como categoria estatística (CID-10 X85–Y09). Enquanto o primeiro depende do enquadramento jurídico pelo sistema de justiça, o segundo deriva dos registros do SIM/DATASUS. Como o feminicídio não era registrado antes de 2015, utiliza-se os códigos X85–Y09 com filtro de sexo como proxy para todo o período analisado. Meneghel et al. (2017) adotam o mesmo procedimento, argumentando que a possível sobreestimação dos casos é parcialmente compensada pela subnotificação estrutural dos registros vitais. Ainda assim, a correspondência entre homicídio feminino e feminicídio varia no tempo e no espaço, configurando limitação analítica do estudo.

2.4. Dimensão espacial: limites dos fatores de vizinhança e especificidade do feminicídio íntimo

Frye et al. (2008), em análise multinível realizada em Nova York entre 1990 e 1999, investigaram a influência do ambiente de vizinhança no risco de feminicídio íntimo. Após controlar renda do bairro e fatores individuais, indicadores de desorganização social — escolaridade, concentração de imigrantes, desordem física e coesão social — não apresentaram associação significativa com o feminicídio íntimo. Os preditores mais robustos foram variáveis individuais, especialmente menor idade e condição de estrangeira. Segundo os autores, mulheres imigrantes enfrentam barreiras específicas de acesso a serviços de proteção que não são plenamente captadas pelas características do bairro.

Para o presente estudo, esse resultado exige cautela na interpretação de associações ecológicas: variáveis municipais refletem contextos agregados, mas não necessariamente as trajetórias individuais que culminam no feminicídio. Ainda assim, o município permanece como unidade adequada de análise devido à disponibilidade dos dados e à relevância das políticas públicas locais. Assim, os resultados devem ser interpretados como indicadores de risco contextual, reconhecendo que fatores individuais e dinâmicas intradomiciliares constituem mecanismos mais imediatos da violência.

Os achados de Frye et al. também reforçam que o feminicídio íntimo possui dinâmica distinta do homicídio geral. Enquanto homicídios urbanos tendem a responder mais à desorganização comunitária, o feminicídio íntimo depende sobretudo de relações interpessoais e do acesso a serviços de proteção, justificando sua análise como fenômeno específico.

2.5. Subnotificação, capacidade institucional e a justificativa substantiva do modelo econométrico

A literatura revisada aponta um problema metodológico central: municípios com menor renda per capita, menor cobertura de saúde, menor qualificação administrativa e maior ruralidade tendem a apresentar simultaneamente maior subnotificação e, possivelmente, maior incidência real de feminicídio. Assim, a ausência de registros não constitui evento aleatório, mas processo seletivo associado a características socioeconômicas observáveis, o que fundamenta a adoção do estimador de Heckman em painel, que modela separadamente a probabilidade de o município registrar feminicídios (equação de seleção) e a magnitude da taxa condicionada ao registro (equação de resultado). Caso municípios com menor IDH, PIB per capita ou cobertura de saúde apresentem menor probabilidade de registrar feminicídios, isso não representa apenas problema de mensuração, mas evidência de fragilidade institucional, em consonância com Butchart e Engström (2002) e Whittington et al. (2023).

A estratégia metodológica, portanto, é coerente com o referencial teórico adotado. Ao tratar a subnotificação como parte constitutiva do fenômeno e não apenas como ruído estatístico, o modelo permite identificar determinantes tanto da ocorrência quanto do registro do feminicídio em escala municipal.

3. Mato Grosso: especificidades do recorte empírico

Mato Grosso, com 141 municípios distribuídos em 903.357 km², apresenta forte heterogeneidade socioeconômica. O estado reúne municípios do agronegócio consolidado no sul e leste, áreas de fronteira em expansão no norte, economias tradicionais no Pantanal e a região metropolitana de Cuiabá, marcada por desafios urbanos típicos de grandes aglomerações. Essa heterogeneidade possui três implicações para o desenho empírico. Primeiro, a diversidade socioeconômica municipal favorece a identificação dos efeitos das variáveis explicativas. Segundo, a presença de municípios pouco populosos, onde a raridade do evento gera muitos zeros estruturais, reforça a necessidade do modelo de seleção. Terceiro, a expansão do agronegócio criou condições compatíveis com o backlash descrito por Meneghel et al. (2017):

mudanças rápidas nas relações econômicas e de gênero sem expansão proporcional dos serviços de proteção e das transformações culturais.

Além disso, as taxas de homicídio feminino em Mato Grosso permanecem acima da média nacional. Cuiabá, conforme apontado por Meneghel et al. (2017), esteve entre as capitais mais violentas para mulheres nos períodos analisados. Apesar disso, a variabilidade intermunicipal ainda é pouco explorada pela literatura, o que confere ao estudo contribuição relevante tanto para o debate acadêmico quanto para o planejamento de políticas públicas estaduais de prevenção ao feminicídio.

4. Metodologia

A pesquisa utiliza uma base de dados em painel para os 141 municípios de Mato Grosso entre 1999 e 2024, tendo como unidade de análise o par município-ano. A variável dependente é a taxa de mortalidade feminina por agressão, construída a partir dos registros do SIM/DATASUS com base nos códigos CID-10 X85–Y09 para mulheres, calculada por 100 mil habitantes. Como as variáveis possuem diferentes fontes e periodicidades, a base apresenta estrutura de painel desbalanceado.

As informações econômicas e demográficas foram obtidas principalmente no IBGE e Ipeadata. O modelo inclui PIB per capita, gasto público municipal per capita, índice de Gini, taxa de analfabetismo feminino, grau de urbanização, razão de dependência demográfica e densidade populacional. Em séries com lacunas, foram utilizadas interpolações lineares entre anos censitários. A base também incorpora a variável pós-2015, referente ao período posterior à Lei do Feminicídio, embora sua interpretação exija cautela em modelos com efeitos anuais.

4.1. Modelo básico em painel

Antes da aplicação dos modelos de seleção amostral, foi estimada uma especificação básica de dados em painel como benchmark empírico. O objetivo dessa etapa é analisar preliminarmente a relação entre variáveis econômicas e socioeconômicas e a taxa de mortalidade feminina por agressão.

$$y_{it} = \beta X_{it} + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Foram estimados três modelos: pooled OLS, efeitos fixos e efeitos aleatórios. O pooled OLS desconsidera diferenças estruturais entre municípios e funciona apenas como referência inicial. O modelo de efeitos fixos controla características invariantes no tempo, como padrões culturais, capacidade institucional e qualidade dos registros. Já o modelo de efeitos aleatórios

assume ausência de correlação entre os efeitos municipais não observados e as variáveis explicativas. A escolha entre as especificações foi orientada pelos testes F, LM de Breusch-Pagan e Hausman. Esses modelos possuem três funções principais: identificar associações iniciais entre as variáveis, comparar diferentes tratamentos da heterogeneidade municipal e servir como benchmark para os modelos posteriores de seleção amostral. Entretanto, o modelo básico de painel possui limitações importantes. A ausência de registros de mortalidade feminina em determinados municípios pode não ser aleatória, refletindo simultaneamente baixa capacidade institucional e subnotificação dos casos. Assim, os zeros observados podem representar tanto ausência real de eventos quanto falhas de registro.

Por essa razão, os modelos de painel são tratados apenas como etapa preliminar. A etapa seguinte do estudo utiliza modelos de seleção amostral, capazes de distinguir parcialmente os determinantes da ocorrência da violência letal dos determinantes de sua visibilidade estatística.

4.2. Especificação econométrica e limitações do modelo

A especificação inicial do estudo utiliza um modelo linear de dados em painel para analisar a taxa municipal de mortalidade feminina por agressão. Contudo, argumenta-se que a aplicação direta de modelos tradicionais de painel, especialmente efeitos fixos, é insuficiente para o caso do feminicídio em municípios brasileiros, devido a dois problemas principais: a existência de zeros estruturais associados à subnotificação seletiva e a possível não linearidade entre desenvolvimento econômico e violência letal de gênero.

Para tratar esse problema, o estudo adota um sistema de equações simultâneas inspirado na literatura de seleção amostral em painel. O modelo é composto por: uma equação substantiva, que representa a taxa latente de feminicídio; uma equação de seleção, que modela a probabilidade de o município registrar adequadamente os casos; e uma regra de observação, segundo a qual os dados observados dependem da capacidade institucional de registro.

$$\text{Equação substantiva (latente): } y_{i,t}^* = \beta' \cdot x_{i,t} + \alpha_i + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

$$\text{Equação de seleção (latente): } z_{i,t}^* = \gamma' \cdot x_{i,t} + \delta' \cdot w_{i,t} + \xi_i + \eta_{i,t} \quad (3)$$

$$\text{Regra de observação: } y_{i,t} = y_{i,t}^* \text{ se } z_{i,t} = 1 \cdot \{z_{i,t}^* > 0\} = 1; \text{ caso} \quad (4)$$

contrário, $y(i, t)$ é zero ou indeterminada.

A equação de seleção incorpora fatores associados à qualidade do registro, como capacidade institucional, presença de DEAMs, cobertura do SUS e proximidade de centros administrativos. Assim, o modelo reconhece que municípios com menor estrutura estatal podem apresentar simultaneamente maior vulnerabilidade à violência e menor capacidade de registrar os casos. O viés de seleção ocorre por dois mecanismos principais. O primeiro decorre da

correlação entre características fixas dos municípios e a subnotificação: municípios mais pobres, rurais e distantes tendem a registrar menos casos e também podem apresentar maior violência real. O segundo mecanismo decorre de choques temporários que afetam simultaneamente registro e ocorrência da violência, como mudanças institucionais, criação de serviços especializados ou alterações nos protocolos de notificação.

A demonstração econométrica mostra que, nessas condições, os estimadores tradicionais de painel tornam-se inconsistentes, pois a probabilidade de observação dos casos não é independente da própria violência observada.

$$E[y_{i,t} \mid x_{i,t}, z_{i,t} = 1] = \beta' \cdot x_{i,t} + E[\alpha_i \mid x_{i,t}, z_{i,t} = 1] + E[\varepsilon_{i,t} \mid x_{i,t}, z_{i,t} = 1] \quad (2)$$

$$E[\varepsilon_{i,t} - \bar{\varepsilon}_i \mid z_i] = 0 \quad (3)$$

No contexto de Mato Grosso, a hipótese necessária para garantir consistência dos modelos convencionais é considerada pouco plausível, já que mudanças institucionais ocorridas ao longo do período — como expansão de DEAMs e inauguração da Casa da Mulher Brasileira em Cuiabá — alteram a capacidade de registro dos municípios. Dessa forma, a subnotificação não é tratada apenas como problema técnico de mensuração, mas como parte constitutiva do fenômeno analisado. Isso justifica a adoção de modelos de seleção amostral em painel, capazes de distinguir parcialmente a ocorrência real da violência letal de sua visibilidade estatística nos registros oficiais.

4.3. Estratégia de identificação

A estratégia empírica do estudo é organizada em cinco etapas complementares, voltadas a identificar e corrigir problemas de seleção amostral e heterogeneidade municipal na análise da mortalidade feminina por agressão.

A etapa 1 é o diagnóstico do viés de seleção em que inicialmente, são aplicados os testes de Verbeek e Nijman (1992) para verificar se existe viés de seleção no painel. O primeiro procedimento adiciona uma função do indicador de presença na amostra à equação principal; coeficiente significativo indica seleção endógena. O segundo compara as estimativas obtidas no painel balanceado e no painel desbalanceado por meio de um teste quasi-Hausman. Diferenças significativas sugerem que a perda de observações não é aleatória, mas correlacionada com o processo gerador da violência. Caso os testes indiquem ausência de viés, mantém-se o modelo convencional em painel. Contudo, dada a literatura e as características dos dados, espera-se evidência de seleção endógena.

A etapa 2, correção da seleção amostral ocorre se confirmada a presença de seleção, utiliza-se o estimador semi-paramétrico de Kyriazidou (1997), adequado para modelos em painel com efeitos individuais e seleção endógena. O procedimento ocorre em dois estágios: primeiro estima-se a equação de seleção; depois, estima-se a equação substantiva utilizando diferenças temporais ponderadas por função kernel, priorizando observações com índices de seleção semelhantes.

$$\hat{\beta} = \left[\sum_i \sum_{\{s < t\}} K_h(\hat{\pi}_{i,t} - \hat{\pi}_{i,s}) \cdot \Delta X_{i,s,t} \cdot \Delta X_{i,s,t}' \right] \cdot \left[\sum_i \sum_{\{s < t\}} K_h(\hat{\pi}_{i,t} - \hat{\pi}_{i,s}) \cdot \Delta X_{i,s,t} \cdot \Delta y_{i,s,t} \right] \quad (4)$$

A lógica do método é que municípios com probabilidade semelhante de registro permitem eliminar simultaneamente os efeitos fixos e o viés de seleção, produzindo estimativas consistentes mesmo na presença de subnotificação seletiva. Em seguida, na etapa 3, não linearidade do desenvolvimento econômico, com base no paradoxo identificado por Meneghel et al. (2017), o estudo testa a hipótese de relação não linear entre desenvolvimento econômico e violência letal contra mulheres. Para isso, o modelo inclui o PIB per capita e seu termo quadrático.

$$y_{i,t}^* = \beta^1 \cdot PIB_{i,t} + \beta^2 \cdot PIB_{i,t}^2 + \beta^{3'} \cdot z_{i,t} + \alpha_i + \theta_t + \varepsilon_{i,t} \quad (9)$$

A hipótese é de que o crescimento econômico possa inicialmente elevar a violência — via backlash patriarcal — até determinado ponto, a partir do qual melhorias institucionais e transformações culturais reduziram o risco.

A etapa 4 é o contrafactual de homicídio masculino, em que segundo Cerqueira et al. (2015), incorpora-se a taxa municipal de homicídios masculinos como variável de controle. O objetivo é separar os efeitos da violência geral daqueles especificamente associados à violência de gênero.

$$y_{-F}(i,t) = \beta' x(i,t) + \phi y_{-M}(i,t) + \alpha(i) + \theta(t) + \varepsilon(i,t) \quad (10)$$

Assim, parte da violência urbana comum aos municípios é absorvida pela série masculina, permitindo identificar com maior precisão os determinantes específicos da mortalidade feminina por agressão. A etapa 5, por fim, avaliação da Lei nº 13.104/2015 utiliza uma estratégia de diferença-em-diferenças (DiD). O período pós-2015 é tratado como intervenção comum a todos os municípios.

$$y(i,t) = \beta' x(i,t) + \tau \cdot D(t) + \alpha(i) + \theta(t) + \varepsilon(i,t) \quad (10)$$

Além do efeito médio da lei, o estudo estima interações entre o período pós-2015 e características municipais, como porte populacional, perfil socioeconômico e presença de DEAMs, buscando identificar heterogeneidade espacial dos efeitos.

$$y(i,t) = \beta'x(i,t) + \tau \cdot D(t) + \lambda' \cdot [D(t) \cdot M(i)] + \alpha(i) + \theta(t) + \varepsilon(i,t) \quad (11)$$

Também será realizada uma análise de evento (event study), permitindo observar a dinâmica temporal anterior e posterior à lei e verificar o pressuposto de tendências paralelas. A combinação da estratégia DiD com o estimador de Kyriazidou permite estimar os efeitos do marco legal controlando simultaneamente a seleção amostral e a heterogeneidade municipal não observada, problemas centrais identificados ao longo do estudo.

4.4. Inferência estatística e testes de robustez

A inferência estatística será conduzida por bootstrap em bloco no nível municipal, com 1.000 repetições, complementada por erros-padrão clusterizados robustos à heterocedasticidade e à correlação serial. Os testes de robustez incluem: estimativas para diferentes janelas temporais (pré e pós-2015); especificações alternativas da variável dependente, incorporando causas de intenção indeterminada (CID-10 Y10–Y34); comparação entre o estimador semi-paramétrico de Kyriazidou e o modelo convencional de efeitos fixos; testes placebo com falsos marcos temporais anteriores a 2015; e análises de heterogeneidade por porte populacional, mesorregião e perfil econômico municipal.

A estratégia metodológica combina contribuições da econometria de painel e da avaliação de impacto, articulando os testes de Verbeek e Nijman para diagnóstico de seleção, o estimador de Kyriazidou para correção de viés, a especificação não linear inspirada em Meneghel et al. (2017), o contrafactual de homicídio masculino proposto por Cerqueira et al. (2015) e modelos de diferença-em-diferenças baseados em Heckman et al. (1998). Essa arquitetura parte da premissa de que a subnotificação não constitui apenas ruído estatístico, mas dimensão substantiva do fenômeno investigado, permitindo analisar simultaneamente os determinantes da violência letal contra mulheres e os fatores institucionais que condicionam sua visibilidade nos registros oficiais.

5. Resultados preliminares

A análise preliminar utilizou modelos de dados em painel para investigar a relação entre variáveis socioeconômicas e a taxa municipal de mortalidade feminina por agressão em Mato Grosso. A especificação principal incluiu dummies de ano, permitindo controlar choques temporais comuns aos municípios, como mudanças institucionais, alterações na qualidade dos registros e transformações gerais na dinâmica da violência. Os modelos estimados foram pooled OLS, efeitos fixos e efeitos aleatórios. Os testes econométricos indicaram forte presença de heterogeneidade municipal, rejeitando a adequação do modelo pooled. O teste F para efeitos

fixos e o teste LM de Breusch-Pagan apresentaram resultados altamente significativos, demonstrando que características não observadas dos municípios influenciam a mortalidade feminina por agressão. Assim, a estrutura de painel mostrou-se necessária para a análise.

Tabela 1 – Coeficientes das variáveis socioeconômicas nos modelos principais

Variável	Pooling OLS	Efeitos fixos	Efeitos aleatórios	Interpretação básica
Gini da renda	3,678	0,962	1,176	Sem significância estatística nos três modelos.
Taxa de analfabetismo 15+	9,770 .	-3,994	-0,343	Sinal instável; apenas marginal no pooling.
Grau de urbanização	31,214 ***	55,095 ***	40,842 ***	Associação positiva e robusta.
Razão de dependência	-15,736 **	-1,919	-2,789	Significativo apenas no pooling.
Dummies de ano	Sim	Sim	Sim	Captam choques temporais comuns.

Fonte: Elaborado pelos autores. Nota: *** $p < 0,001$; ** $p < 0,01$; * $p < 0,05$; . $p < 0,10$. Como as variáveis foram padronizadas, os coeficientes indicam o efeito associado ao aumento de um desvio-padrão da variável explicativa. Na comparação entre efeitos fixos e efeitos aleatórios, o teste de Hausman não rejeitou a hipótese nula, sugerindo consistência do modelo de efeitos aleatórios como benchmark econométrico. Ainda assim, os resultados de efeitos fixos foram mantidos como exercício de robustez, dada a relevância substantiva de fatores persistentes dos municípios, como capacidade institucional, urbanização histórica, cultura local de violência e qualidade da rede de proteção.

Tabela 2 – Testes de escolha do modelo

Teste	Estatística	p-valor	Interpretação
F – Efeitos fixos vs. pooling	40,44	$< 2,2e-16$	Rejeita pooling; há efeitos municipais relevantes.
LM Breusch-Pagan – Efeitos aleatórios vs. pooling	16.350	$< 2,2e-16$	Rejeita pooling; há heterogeneidade municipal relevante.
Hausman – Efeitos fixos vs. efeitos aleatórios	13,141	0,9949	Não rejeita efeitos aleatórios.

Fonte: Elaborado pelos autores.

O grau de urbanização foi a variável com resultado mais robusto, apresentando coeficiente positivo e estatisticamente significativo em todos os modelos. Isso sugere que municípios mais urbanizados tendem a registrar maiores taxas de mortalidade feminina por

agressão, embora o resultado possa refletir tanto maior incidência da violência quanto maior capacidade institucional de registro.

As demais variáveis mostraram menor consistência. O índice de Gini não apresentou significância estatística, enquanto taxa de analfabetismo e razão de dependência perderam robustez nos modelos com controle da heterogeneidade municipal. As dummies anuais indicaram aumento das taxas a partir de 2020, sugerindo choques temporais relevantes. Em uma rodada auxiliar sem dummies de ano, a variável pós-2015 apresentou coeficiente positivo e significativo, indicando associação entre o período posterior à Lei do Feminicídio e maiores taxas registradas.

Tabela 3 – Rodada auxiliar com indicador pós-Lei de 2015

Variável	Pooling auxiliar	Efeitos fixos auxiliar	Efeitos aleatórios auxiliar	Interpretação básica
Gini da renda	4,079	2,490	2,020	Sem significância estatística.
Taxa de analfabetismo 15+	8,003	-11,345 ***	-7,760 **	Associação negativa nos modelos com controle municipal.
Grau de urbanização	31,274 ***	62,342 ***	43,065 ***	Associação positiva e robusta.
Razão de dependência	-13,553 **	3,145	0,910	Significativo apenas no pooling.
Pós-Lei 2015	26,478 ***	19,276 ***	22,117 ***	Associação positiva no período pós-2015.

Fonte: Elaborado pelos autores. Nota: *** $p < 0,001$; ** $p < 0,01$; * $p < 0,05$; . $p < 0,10$. Como as variáveis foram padronizadas, os coeficientes indicam o efeito associado ao aumento de um desvio-padrão da variável explicativa. Entretanto, esse resultado não deve ser interpretado como efeito causal da lei. Como todos os municípios passam simultaneamente ao período pós-2015, a variável também captura mudanças gerais ocorridas após 2015, incluindo alterações institucionais, mudanças nos registros e transformações socioeconômicas. Assim, a interpretação adequada é apenas de associação temporal entre o período pós-2015 e maiores taxas registradas de mortalidade feminina por agressão. Na rodada auxiliar, o teste de Hausman rejeitou os efeitos aleatórios e favoreceu efeitos fixos, indicando que a ausência das dummies anuais altera a forma como a heterogeneidade temporal e municipal é absorvida pelos modelos.

Tabela 4 – Teste de Hausman da rodada auxiliar

Teste	Estatística	p-valor	Interpretação
Hausman – EF vs. EA sem dummies de ano	24,247	0,0001946	Rejeita efeitos aleatórios; favorece efeitos fixos.

Fonte: Elaborado pelos autores.

De forma geral, os resultados devem ser interpretados como análise preliminar e diagnóstica. Embora a estrutura de painel tenha se mostrado adequada, a maioria das variáveis socioeconômicas não apresentou robustez empírica consistente. O grau de urbanização foi a única variável com estabilidade significativa entre as especificações, mas sua interpretação permanece parcialmente ambígua devido à possível influência da capacidade institucional de registro. Os achados reforçam a hipótese central do estudo de que a mortalidade feminina por agressão, em escala municipal, não é plenamente captada por modelos lineares convencionais. A presença de zeros estruturais, a subnotificação seletiva e a heterogeneidade institucional sugerem que os modelos básicos podem estar misturando dois processos distintos: a ocorrência efetiva da violência letal e sua visibilidade estatística nos registros oficiais.

Dessa forma, os resultados preliminares não indicam ausência de relação entre condições socioeconômicas e mortalidade feminina por agressão, mas evidenciam a limitação dos modelos tradicionais para captar esse fenômeno. O benchmark em painel cumpre, portanto, função metodológica importante ao justificar a etapa seguinte da pesquisa: a estimação de modelos de seleção amostral em painel, capazes de tratar explicitamente os problemas de subnotificação e de distinguir ocorrência real da violência e capacidade institucional de registro.

Referências

- ARELLANO, M.; HONORÉ, B. Panel data models: some recent developments. In: HECKMAN, J. J.; LEAMER, E. (eds.). *Handbook of Econometrics*, vol. 5. Amsterdam: Elsevier, 2001. p. 3229–3296.
- Balbinotti, C. (2018). A violência contra a mulher como expressão do patriarcado e do machismo. *Revista da ESMESC*, 25(31), 239–264.
- Butchart, A., & Engström, K. (2002). Sex- and age-specific relations between economic development, economic inequality and homicide rates in people aged 0–24 years: a cross-sectional analysis. *Bulletin of the World Health Organization*, 80(10), 797–805.
- Cerqueira, D., Matos, M., Martins, A. P. A., & Pinto Júnior, J. (2015). *Avaliando a efetividade da Lei Maria da Penha*. Texto para Discussão nº 2048. Brasília: IPEA.
- CERQUEIRA, D.; MATOS, M.; MARTINS, A. P. A.; PINTO JÚNIOR, J. *Avaliando a efetividade da Lei Maria da Penha*. Texto para Discussão nº 2048. Brasília: IPEA, 2015.
- Czarnietzki, M., Ricono-Kaufhold, S., Darjee, R., Davis, M., & Nanev, A. (2024). Murdering the person closest to you: Similarities and differences between intimate partner sexual homicide and non-intimate partner sexual homicide. *Behavioral Sciences & the Law*, 42(5), 560–587.
- Frye, V., Galea, S., Tracy, M., Bucciarelli, A., Putnam, S., & Wilt, S. (2008). The role of neighborhood environment and risk of intimate partner femicide in a large urban area. *American Journal of Public Health*, 98(8), 1473–1479.

- HECKMAN, J. J. Statistical models for discrete panel data. In: MANSKI, C. F.; McFADDEN, D. (eds.). *Structural Analysis of Discrete Data with Econometric Applications*. Cambridge: MIT Press, 1981. p. 114–178.
- HECKMAN, J. J.; ICHIMURA, H.; SMITH, J.; TODD, P. Characterizing selection bias using experimental data. *Econometrica*, v. 66, n. 5, p. 1017–1098, 1998.
- HONORÉ, B.; VELLA, F.; VERBEEK, M. Attrition, selection bias and censored regressions. In: MÁTYÁS, L.; SEVESTRE, P. (eds.). *The Econometrics of Panel Data: Fundamentals and Recent Developments in Theory and Practice*. 3. ed. Berlin: Springer, 2008. p. 385–418.
- HOOKS, Bell. *O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras*. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2018.
- HU, L. Estimation of a censored dynamic panel data model. *Econometrica*, v. 70, n. 6, p. 2499–2517, 2002.
- KYRIAZIDOU, E. Estimation of a panel data sample selection model. *Econometrica*, v. 65, n. 6, p. 1335–1364, 1997.
- MATIAS, A.; GONÇALVES, M.; SOEIRO, C.; MATOS, M. **Intimate partner homicide: A meta-analysis of risk factors**. *Aggression and Violent Behavior*, v. 50, p. 101358, 2020.
- MENEGHEL, S. N. *et al.* Femicides: a study in Brazilian state capital cities and large municipalities. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 22, n. 9, p. 2963–2970, 2017.
- Meneghel, S. N., Rosa, B. A. R., Ceccon, R. F., Hirakata, V. N., & Danilevich, I. M. (2017). Femicides: a study in Brazilian state capital cities and large municipalities. *Ciência & Saúde Coletiva*, 22(9), 2963–2970.
- Palma-Solis, M., Vives-Cases, C., & Álvarez-Dardet, C. (2008). Gender progress and government expenditure as determinants of femicide. *Annals of Epidemiology*, 18(4), 322–329.
- Whittington, R., Haines-Delmont, A., & Bjørngaard, J. H. (2023). Femicide trends at the start of the 21st century: prevalence, risk factors and national public health actions. *Global Public Health*, 18(1), 2225576.
- STEFANSKA, Ewa B. *et al.* “We Boil at Different Degrees”: factors associated with severity of attack in sexual killing. SAGE Publications, v. 36, n. 5-6, p. 2409–2429, 2021.
- STÖCKL, Heidi *et al.* The global prevalence of intimate partner homicide: a systematic review. *The Lancet*, v. 382, n. 9895, p. 859–865, 2013.
- VERBEEK, M.; NIJMAN, T. Testing for selectivity bias in panel data models. *International Economic Review*, v. 33, n. 3, p. 599–616, 1992.
- WHITTINGTON, R.; HAINES-DELMONT, A.; BJØRNGAARD, J. H. Femicide trends at the start of the 21st century: prevalence, risk factors and national public health actions. *Global Public Health*, v. 18, n. 1, p. 2225576, 2023.